

Bản trình chiếu: Chiến lược nhị phân

Yang Jun

2005

Nguồn gốc: Slide companion for binary-search strategy

IOI China candidate team papers / 2005 / Yang Jun / Yang Jun.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Bản trình chiếu đi cùng bài viết về chiến lược nhị phân. Các slide đọc được nhắc tới WinterCamp 2005, tập $S = \{3, 7, 2, 6, 8, 1, 5\}$, đáp án 5, ví dụ $N = 8, K = 2$, và các độ phức tạp $O(n)$, $O(N \log^2 N)$, $O(n \log n)$.

2 Tư tưởng

Chiến lược nhị phân không chỉ là tìm kiếm nhị phân trên mảng đã sắp. Nó là cách chia không gian lời giải thành hai phần bằng một điều kiện đơn điệu: nếu một giá trị thỏa, mọi giá trị về một phía cũng thỏa; nếu không, ta bỏ phía đó.

3 Ứng dụng

Các dãy bit $0, 0, \dots, 1, 1, \dots$ trong slide minh họa hàm kiểm tra đơn điệu. Khi bài toán tối ưu có thể chuyển thành câu hỏi “có tồn tại lời giải với tham số x hay không”, ta nhị phân trên x , còn phần kiểm tra dùng thuật toán riêng.

4 Kết luận

Bài trình bày nhấn mạnh hai bước: chứng minh tính đơn điệu, rồi thiết kế hàm kiểm tra đủ nhanh. Nếu thiếu một trong hai bước, tìm kiếm nhị phân sẽ không đem lại lời giải đúng.